

课程项目提案

面向通信高效分布式优化的可扩展图划分算法

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 选题说明

我们选择参考选题中的 **Topic 2: Community Detection / Graph Partitioning**，但将应用场景调整为更现代、也更贴近自身研究方向的 **通信高效分布式优化**。在分布式优化中，大规模优化问题通常由多个智能体或工作节点协同求解，各节点需要通过通信图交换局部信息。因此，图结构会直接影响通信开销、负载均衡和收敛行为。与常见的社交网络社区发现不同，本项目研究经典图划分算法如何组织大规模分布式计算。该应用与大规模优化、多智能体系统和分布式机器学习密切相关。

2 问题形式化

设 $G = (V, E, w)$ 是一个无向加权图，其中顶点表示数据块、变量块、智能体或计算任务，边表示两个顶点之间的通信或依赖关系。给定整数 k ，目标是将顶点集合 V 划分为 k 个互不相交的子集 $V_1, \dots, V_k$ 。

优化目标为

$$\min_{V_1, \dots, V_k} \sum_{(u,v) \in E, u \in V_i, v \in V_j, i \neq j} w_{uv},$$

并满足负载均衡约束

$$|V_i| \leq (1 + \epsilon) \frac{|V|}{k}, \quad i = 1, \dots, k.$$

其中，割边权重表示跨分区通信开销，均衡约束表示不同工作节点之间的计算负载需要尽量接近。该问题的输入是一个加权图和目标分区数，输出是一个满足均衡约束的 k 路顶点划分。

3 相关工作

图划分是科学计算、并行计算和大规模图处理中的经典算法问题。谱划分方法利用图拉普拉斯矩阵的特征向量寻找平衡割；Kernighan–Lin 算法通过局部搜索和顶点交换降低割边数量；METIS 等多层方法通过图粗化、粗图划分和细化提升可扩展性。分布式网络优化与本项目密切相关：在一致性优化和分布式梯度方法中，各智能体根据局部目标函数更新变量并与邻居通信，通信拓扑会显著影响收敛速度和通信开销。

我们计划选择 **Kernighan–Lin 图划分启发式算法** 作为具体复现的论文 / 方法，谱二分方法和贪心均衡划分将作为基线或变体进行比较。相关论文包括：

- B. W. Kernighan and S. Lin, “An Efficient Heuristic Procedure for Partitioning Graphs,” *Bell System Technical Journal*, 1970. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1970.tb01770.x.

- G. Karypis and V. Kumar, “A Fast and High Quality Multilevel Scheme for Partitioning Irregular Graphs,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1998. DOI: 10.1137/S1064827595287997.
- A. Nedic and A. Ozdaglar, “Distributed Subgradient Methods for Multi-Agent Optimization,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2009. DOI: 10.1109/TAC.2008.2009515.

4 算法与技术计划

我们计划实现并比较以下几类图划分方法：

1. **贪心均衡划分基线**。逐个将顶点分配到不同分区，在维持分区规模均衡的同时尽量降低局部割边代价。
 2. **谱二分方法**。计算图拉普拉斯矩阵，利用 Fiedler 向量将图二分，并递归使用二分方法得到 k 个分区。
 3. **Kernighan–Lin 细化**。从一个初始划分出发，在满足均衡约束的前提下，迭代交换分区之间的顶点以降低割值。
- 计划使用 Python 实现，主要依赖 NumPy、SciPy 和 NetworkX 等标准科学计算工具。计划中的实验设置包括网格图、Erdos–Renyi 随机图、随机几何图，并可能加入一个小规模真实网络。我们计划分析每种方法的时间复杂度，并比较割边大小、负载均衡比例、运行时间，以及图规模增大时的可扩展性。作为可选的应用层实验，我们计划模拟一致性平均或分布式梯度下降，测量不同划分下的目标函数误差、一致性误差和通信成本。

5 项目范围与预期目标

项目的基本目标是复现 Kernighan–Lin 启发式算法，实现谱二分和贪心基线，并比较它们的划分质量与运行时间。这可以直接展示经典图算法如何解决现代分布式优化中的关键瓶颈：通信高效的工作划分。

如果时间允许，我们会加入以下一个或多个拓展：

- 考虑非均匀通信代价的加权图划分；
- 与 NetworkX 或 METIS 等已有工具库进行比较；
- 加入更完整的分布式优化仿真实验，比较不同网络拓扑和通信预算。

6 团队信息

成员	职责	预期贡献
姓名 1	算法实现	谱划分方法与实验
姓名 2	理论与写作	问题形式化和复杂度分析
姓名 3	实验评估	分布式优化仿真和图表绘制